

# Tập 4

CoreDNS & Thuế "ndots:5": Tại sao mỗi request trong K8s tốn 5 DNS query?

Phần 0 — Nền tảng K8s Networking · #CoreDNS #DNS #ndots #performance

## Mục tiêu tập này

---

- Giải thích cơ chế phân giải tên miền trong K8s (FQDN vs short name)
- Đo được số DNS query thực tế bằng `tcpdump` và `dig`
- Cấu hình `dnsConfig` để giảm thuế ndots
- Triển khai NodeLocal DNSCache ( `169.254.20.10` )

**Prerequisites:** Cluster từ Tập 1, Flannel đang chạy, CoreDNS hoạt động

## /etc/resolv.conf trong mọi Pod K8s

```
kubectl exec pod-a -- cat /etc/resolv.conf
# nameserver 10.96.0.10          ← ClusterIP của CoreDNS
# search default.svc.cluster.local svc.cluster.local cluster.local
# options ndots:5
```

### 3 dòng quyết định tất cả:

| Dòng                               | Ý nghĩa                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| <code>nameserver 10.96.0.10</code> | Mọi DNS query đều đến CoreDNS trước       |
| <code>search ...</code>            | Danh sách domain tự thêm vào khi tên ngắn |
| <code>options ndots:5</code>       | Nếu < 5 dấu chấm → thử search list trước  |

## Thuế ndots:5 — Demo đếm query

Gọi: `api.external.com` (2 dấu chấm → nhỏ hơn 5 → thử search list)

|                                                                  |            |   |
|------------------------------------------------------------------|------------|---|
| Query 1: <code>api.external.com.default.svc.cluster.local</code> | → NXDOMAIN | ✗ |
| Query 2: <code>api.external.com.svc.cluster.local</code>         | → NXDOMAIN | ✗ |
| Query 3: <code>api.external.com.cluster.local</code>             | → NXDOMAIN | ✗ |
| Query 4: <code>api.external.com.</code>                          | → SUCCESS  | ✓ |

3 query thừa mỗi lần gọi external service!

Gọi: `nginx` (không có dấu chấm → thử search list)

Query 1: `nginx.default.svc.cluster.local` → SUCCESS ✓ (Service trong namespace)  
(1 query – hiệu quả cho internal service)

Gọi: `nginx.default.svc.cluster.local.` (FQDN với dấu chấm cuối)

Query 1: `nginx.default.svc.cluster.local.` → SUCCESS ✓ (1 query duy nhất)

# CoreDNS: Cơ chế phân giải nội bộ

---

## Service DNS pattern:

```
<service>.<namespace>.svc.cluster.local  
nginx.default.svc.cluster.local → 10.96.123.45 (ClusterIP)  
  
Headless Service (clusterIP: None):  
nginx-headless.default.svc.cluster.local → 10.244.1.5, 10.244.2.7 (Pod IPs)
```

## CoreDNS Corefile (cách cấu hình):

```
kubectl -n kube-system get configmap coredns -o yaml | grep -A30 "Corefile"  
# .:53 {  
#   errors  
#   health { lameduck 5s }  
#   ready  
#   kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa {  
#     pods insecure  
#     fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa  
#   }  
#   forward . /etc/resolv.conf { max_concurrent 1000 }  
#   cache 30  
#   reload  
#   loadbalance  
# }
```

## Lab Time: Tối ưu hoá K8s DNS

---

Chúng ta sẽ thực hành các bước sau trong phần Lab:

1. **Phân tích "Thuế ndots"**: Dùng `tcpdump` để đo lường số lượng DNS query thừa khi truy cập external domain.
2. **Tối ưu DNS với FQDN & dnsConfig**: Áp dụng giải pháp giảm tải DNS bằng FQDN và cấu hình `ndots:2`.
3. **Triển khai NodeLocal DNSCache**: Cài đặt DaemonSet DNS Cache trên từng Node và xác minh hiệu quả.
4. **Kiểm tra Headless Service**: Quan sát cách phân giải IP của các Pod đứng sau Headless Service mà không thông qua ClusterIP.

👉 Hãy làm theo các bước chi tiết trong file `lab-guide.md`

# Key Takeaways

## ndots:5 costs:

```
Internal call (nginx): 1 query ✓  
External call (api.external.com): 4 queries (3 wasted) ✗  
External FQDN (api.external.com.): 1 query ✓
```

## 3 cách giảm DNS overhead:

| Cách                             | Scope        | Effort   |
|----------------------------------|--------------|----------|
| Thêm . cuối FQDN                 | Per request  | Thủ công |
| <code>dnsConfig: ndots: 2</code> | Per Pod      | Low      |
| NodeLocal DNSCache               | Toàn cluster | Medium   |

## Debug DNS:

```
tcpdump -i any -n udp port 53      # Bắt DNS packets  
kubectl exec pod -- nslookup <name> # Test resolution  
kubectl exec pod -- dig +stats <name> # Thấy query time
```

**Tập tiếp theo:** CNI specification — ai thực sự cầm mạng cho Pod?